软件需求工程与UML建模

韩锐

北京理工大学 计算机学院

Email: 379068433@qq.com
hanrui@bit.edu.cn

教学目标

1

充分认识到在软件项目开发中需求的重要意义

2

需求工程的基础理论

- 基本概念
- 需求获取

3

软件需求分析方法（结构化、UML）解决实际问题。

个人基本情况-韩锐

清华大学
硕士

伦敦帝国理工学院
博士

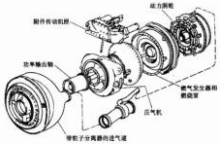
中科院计算所
助理教授

工作流管理技术
过程感知的信息系统

云计算
系统软件

云计算&操作系统
大数据系统软件

清软英泰
THIT INFO



北京理工大学
副教授、博士生导师

大数据系统优化

大数据机器学习/深度学习系统优化

教学方式

- 学习组织方式：
  - 理论教学（27学时）＋2次展示报告（5个实践学时）
- 课程考核方式：
  - 日常性考核(课堂练习)：20%
  - 专题报告(课堂报告、小组技术博客)：40%
    - 每次报告前发布博客
    - 阶段性工作，汇总折算成40分；
    - 进阶（需求分析、信创平台）：第1名，每位同学+5分；第2、3名，每位同学+3分
  - 期末终结性考核：40%

往年专题报告选题

- 选题：
  - 闲置物品交换系统
  - 课程管理小助手
  - 校园约会系统
  - 水果零售平台
  - 废旧书籍管理系统
  - 笔迹本
  - BIT课程/BITCourse
  - 食堂远程下单系统
  - 儿童睡前服务服务软件
  - 健身助手
  - 失物招领系统
  - 闲置物品交换系统
  - 学习生活小帮手
  - 搜索引擎
  - 学生课程管理系统
  - 学习资料查询系统

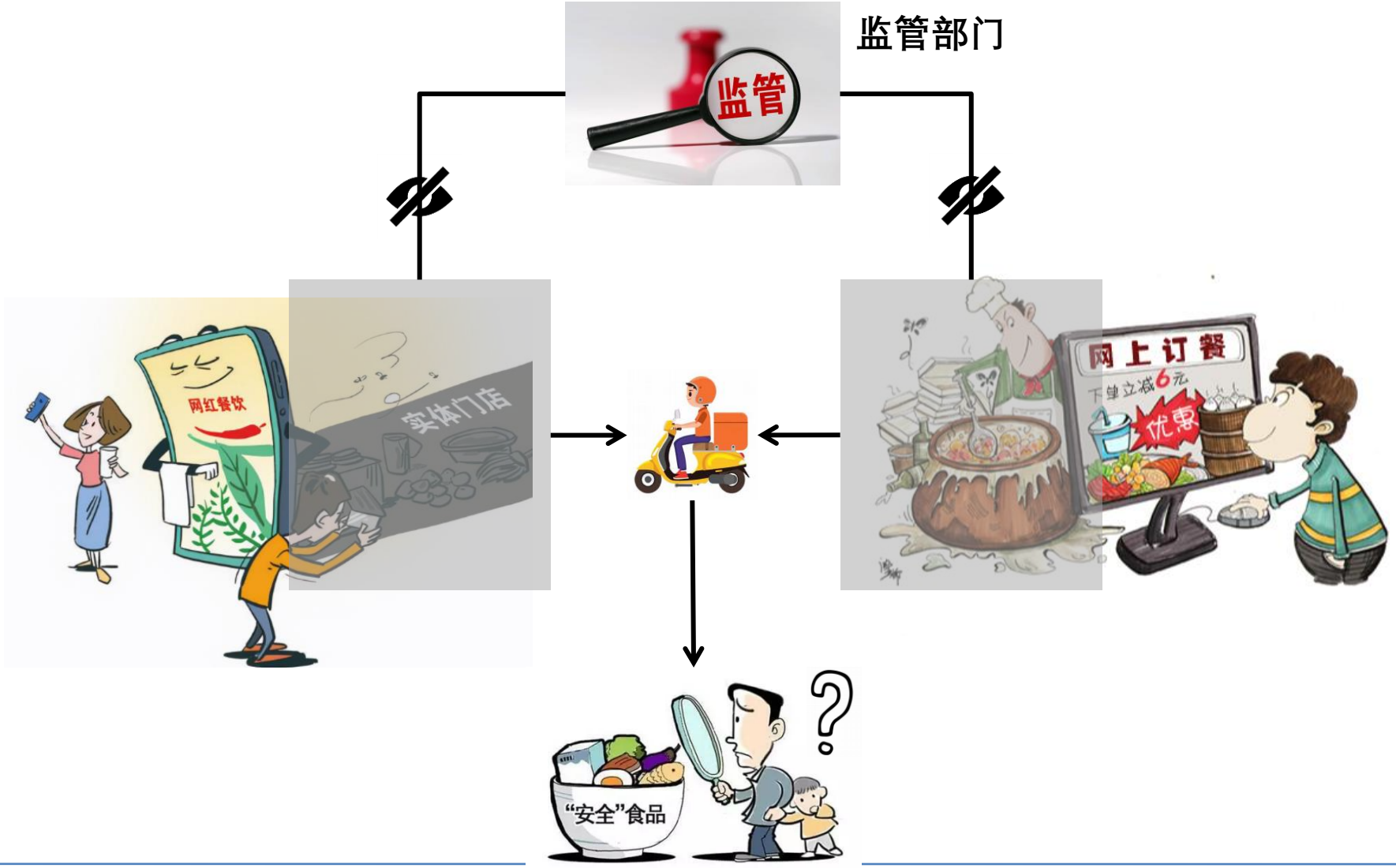
专题报告-选题列表

- 选题：
  - 1、冬奥会时空数据分析平台
  - 2、餐饮业阳光化厨房综合管理平台
  - 3、智慧果园服务平台
  - 4、数字化车间管理系统
  - 5、智慧社区综合管理云平台
  - 6、开发区智慧园区系统
  - 7、面向人工智能技术的科研与教学平台
  - 8、行业资讯分析系统
  - 9、海关智慧大脑管理系统
  - 10、政务数据一体化平台
  - 11、工业大数据平台
  - 12、5G智慧商业运营平台
  - 13、通信运营商大数据整合平台
  - 14、高速公路智能服务区管理系统
  - 15、能耗在线监测预警系统
  - 16、智慧社区5G消息管理平台
  - 17、旅游景区智慧分析系统
  - 18、灾害预警系统
  - 19、智慧校园数据管理系统
  - 20、保险公司智能运营平台
  - 21、疫情防控电子护栏系统
  - 22、智慧城市治理平台
  - 23、工业设备故障智能诊断云平台
  - 24、智慧金融服务平台
  - 25、银行智能风险防控平台
  - 26、智慧反电信欺诈系统
  - 27、某省经济运行监测平台
  - 28、数字乡村管控平台
  - 29、经济犯罪追赃挽损平台
  - 30、电网公司智慧减负系统

案例1-明厨亮灶云平台

- 应用背景
- 需求获取
- 需求分析
- 系统实现

应用背景



需求获取

■ 相关技术标准和法规

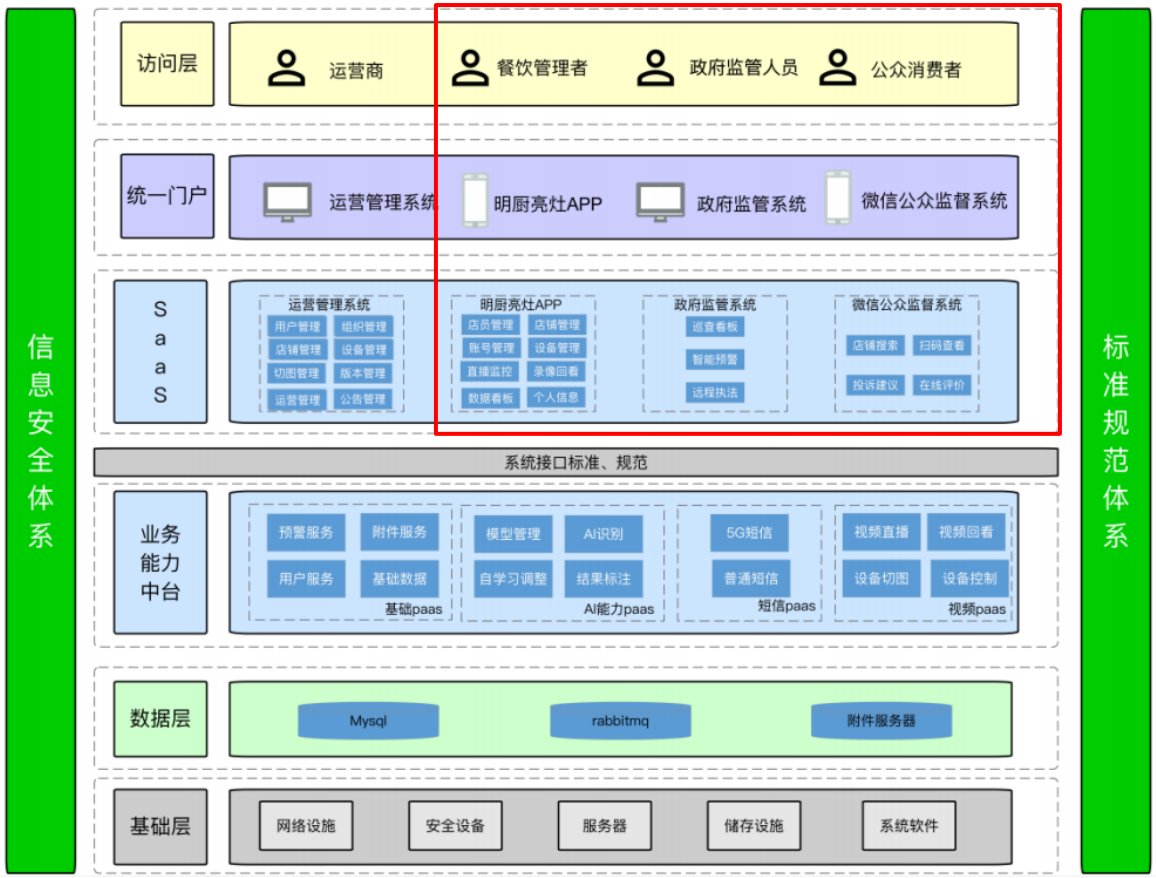
2014年2月
国家食品药品监督管理总局
开始部署各地在餐饮业开展
“明厨亮灶”工作

2017年12月25日
国务院食品安全办发布文件中
明确要求获得许可证的餐饮服
务单位全面推行“明厨亮灶”

2018年4月26日
国家市场监管总局发布《餐饮服务明
厨亮灶工作的指导意见》提出鼓励餐
饮服务提供者实施“明厨亮灶”

需求分析: 结构化、面向对象

- 涉众分析
  - 餐饮管理者
  - 政府监管人员
  - 公众消费者
- 功能
  - 明厨亮灶APP
  - 政府监管
  - 微信公众监管



明厨亮灶云平台总体架构

需求分析: 结构化、面向对象

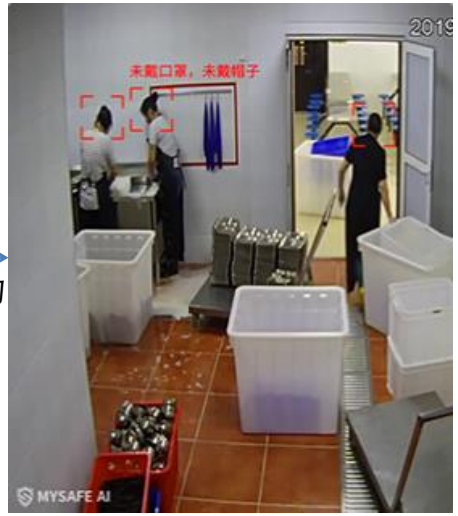
移动管理

后厨直播

明厨亮灶云平台

监管部门AI巡检

预警监管违规行为



系统实现与应用

消费者扫码看后厨

餐饮管理者使用APP

市场监管局实时巡检

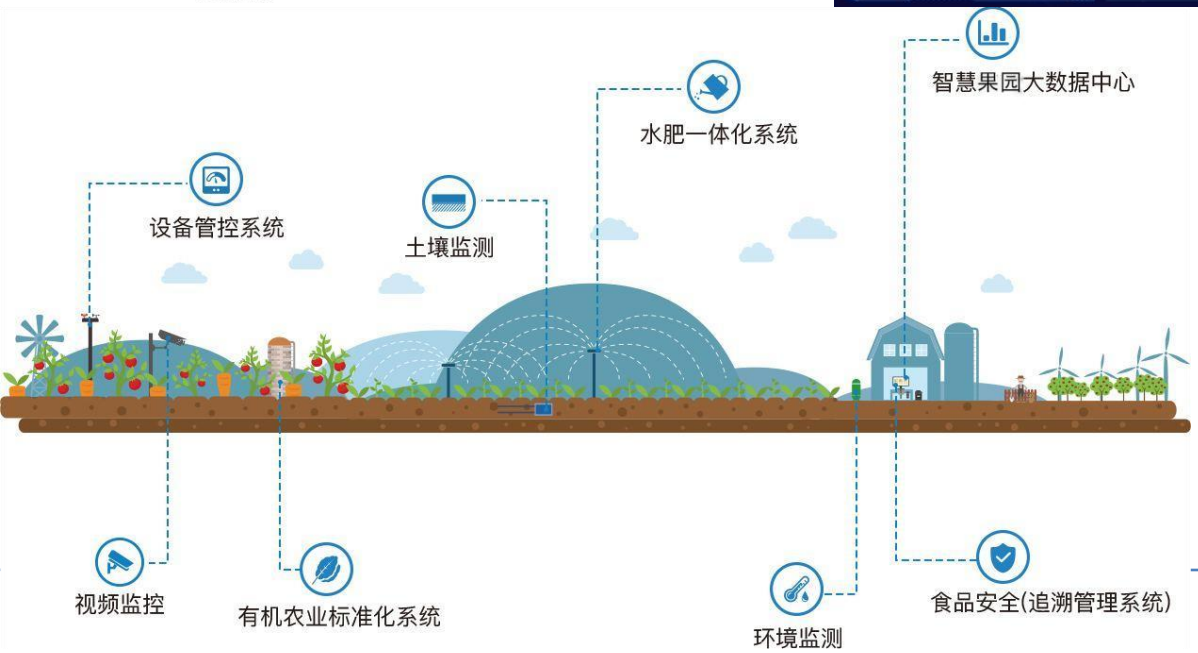
案例2-智慧果园云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

智能云平台
手机APP
PC端
APP端
采集器

果业一张图
金牛山基地
500
324.36
8
13
3
0


智慧果园大数据中心
水肥一体化系统
设备管控系统
土壤监测
视频监控
有机农业标准化系统
环境监测
食品安全(追溯管理系统)

一树一码
场地码

案例3-智慧社区云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

MALL
SHOP
SHOP
CAFE
商圈服务
我要报警
约个快递
我要点餐
预约挂号
我要打车
已预约...
HOSPITAL
医疗健康
POLICE
公安安防
立法为公，执法为民
门禁视频
hello...
物业报修
投诉建议
人脸识别
身份确认
智能门禁
APP一键开门
RESTARANT
EXPRESS
便民服务
马上到...
马上到...
社区生态圈
SCHOOL
学校教育

案例4-智慧运营云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

门店经营痛点
门店客流少 46%
营销方式和手段有限 46%
线上线下系统没有打通 31%
对消费者需求不了解 26%
到店转化率低 24%
老客户流失严重 22%

疫情之下的实体店

应用基础
应用目标
线上全流量跟踪+线下精确行为捕获->O2O智能引流
基础数据
通信数据
位置数据
上网数据
运营商
大数据
零售企业
实际业务需求
客户地图
客户画像
促销评估
竞品分析
品牌价值
拓客
拉新
运营商大数据
精准洞察营销
宣传触达引流

案例5-智慧服务区云平台

- 应用背景
- 需求分析
- 系统实现

应用背景

大场景黑光监控
停车场区位引导
商店客流量/
人脸抓拍
入口抓拍
公共场所客流
量/人脸抓拍
餐厅客流量/
人脸抓拍
大场景黑光监控
卸油区车牌识别及人脸
抓拍
便利店流量/
人脸抓拍
加油站车牌识
别抓拍
出口抓拍

需求分析: 结构化、面向对象

- 智慧服务区

应急决策分析

公众出行分析

课程内容

- 软件需求工程概述（导论）
  - 软件工程概述
  - 软件工程生命周期
  - 需求工程基础知识
- 需求工程过程、需求获取
  - 需求基础
  - 需求工程过程
  - 需求获取
- 需求分析
  - 需求分析基础
  - 结构化需求分析方法

课程内容

- 面向对象分析与UML建模
  - 建模基础
  - UML核心元素
  - UML核心视图
  - UML核心模型
- 需求验证与管理
- 实例化教学
  - 建模工具与实例
  - 需求文档书写

教学日程（1-4周）

周次	讲课内容
1	课程概述+第1章. 软件需求工程概述+第2章. 需求基础 课堂讲授;
2	第2章. 需求基础+第3章. 需求工程过程 课堂讲授; 分组(4~6人一组);按组开技术博客
3	第4章. 需求规格说明+第5章. 需求获取 课堂讲授；专题报告发布
4	第5章. 需求获取 课堂讲授;第1次专题报告（需求获取），所有组报告

教学日程（5-8周）

周次	讲课内容
5	第6章. 需求分析概述+第7章. 结构化需求分析方法 课堂讲授
6	第7章. 结构化需求分析方法+第8章. 面向对象分析与UML建模 课堂讲授;
7	第8章. 面向对象分析与UML建模 课堂讲授
8	第9章. 需求验证与管理;第10章. 软件过程中的需求工程 课堂讲授;第2次专题报告（需求分析+需求文档+系统展示）；课程总结

组织方式

- 组队
  - **组队(4~6人)**：本课程要求学生完组队完成需求提出，选择，获取，分析，规格说明文档，原型系统。
  - **题目**：助教（左小将博士）
  - **技术博客**：每次报告前更新
- 微信群
  - 日常性通知、发布公告、
  - 专题报告组队
- 北理乐学在线
  - 乐学链接：https://lexue.bit.edu.cn/course/view.php?id=15072
  - 加入课程：软件需求工程与UML建模2024
  - 课件下载、专题报告文档

群聊：软件需求工程2024

该二维码7天内(3月4日前)有效，重新进入将更新

参考资料

- 教材：
  - 骆斌等.需求工程—软件建模与分析（第2版）. 高等教育出版社，2015.2.
  - 参考电子版:
    - 链接: https://pan.baidu.com/s/1vopk5ORdqeymHqlEpxjcJQ
    - 密码: eq6p
- 参考书：
  - [1]周之英等.现代软件工程(二). 北京：科学出版社，2000.1
  - [2] Roger S. Pressman 梅宏译. 软件工程实践者的研究方法.机械工业出版社.2003.3
  - [3]王少锋等.面向对象技术UML教程. 清华大学出版社，2004.2
  - [4]谭云杰等.大象-Thinking in UML. 中国水利水电出版社, 2012.3